



Documentação de Deploy - MM System



Sistema em Produção

O MM System foi implantado com sucesso em **modo produção** e está totalmente funcional!



URLs de Acesso

URL Principal (Frontend)

<https://f902bb962.na112.preview.abacusai.app>

Esta URL dá acesso à interface web completa do sistema.

URL da API (Backend)

<https://f902bb962-4000.na112.preview.abacusai.app/api/v1>

Endpoint para integrações e consumo de API.

Health Check

<https://f902bb962-4000.na112.preview.abacusai.app/health>



Credenciais de Acesso

Todos os usuários compartilham a senha: `senha123`

E-mail	Papel	Permissões
<code>admin@acme.com</code>	Administrador	Acesso total ao sistema
<code>gestor@acme.com</code>	Gestor	Gerenciar projetos e equipes
<code>engenheiro@acme.com</code>	Engenheiro	Criar/editar materiais e documentos
<code>usuario@acme.com</code>	Usuário	Criar projetos e documentos
<code>cliente@externa.com</code>	Cliente	Visualizar apenas seus projetos

Arquitetura Implantada

Serviços Rodando

1. **PostgreSQL 17** (porta 5432)
 - Banco de dados: `mm_system`
 - Usuário: `mm_user`
 - Com dados de seed populados
2. **Backend Node.js** (porta 4000)
 - Express + TypeScript
 - API REST completa
 - Autenticação JWT
 - RBAC (Role-Based Access Control)
3. **Frontend React** (porta 3000)
 - React 18 + Vite + TypeScript
 - Tailwind CSS
 - i18n (PT/EN/ES)
 - Tema dark/light

Tecnologias

- **Backend:** Node.js, Express, Prisma ORM, PostgreSQL
 - **Frontend:** React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
 - **Banco:** PostgreSQL 17
 - **Autenticação:** JWT
 - **Deploy:** Servidor estático (serve) + Node.js
-

Funcionalidades Implementadas

Navegação por Projetos

- Documentos agora são organizados **dentro de cada projeto**
- Botão “ Documentos” em cada projeto leva ao workspace

Workspace de Documentos do Projeto

Com 4 abas principais:

1. **Lista de Materiais**
 - Criar e gerenciar listas de materiais do projeto
2. **Lista Estimativa**
 - Documentos de estimativas de custos
3. **Lista de Cabos**
 - Especificações de cabeamento
4. **Relatório de Balanço**
 - Comparação entre Listas de Materiais vs Estimativas
 - Análise de spreads e diferenças

✓ Visual Atualizado

- Header com “SYSTEM” em azul industrial (#00b4d8)
- Layout seguindo arquivos de referência HTML
- Tema escuro consistente

✓ Controle de Acesso

- Clientes veem apenas documentos de seus projetos
- Outras roles têm acesso baseado em permissões

Scripts de Controle

Iniciar Sistema

```
/home/ubuntu/mm_system/start.sh
```

Inicia todos os serviços (PostgreSQL, Backend, Frontend).

Parar Sistema

```
/home/ubuntu/mm_system/stop.sh
```

Para todos os serviços em execução.

Ver Logs

Backend:

```
tail -f /home/ubuntu/backend.log
```

Frontend:

```
tail -f /home/ubuntu/frontend.log
```

Verificar Processos

```
lsof -i :4000 -i :3000
```

Estrutura de Diretórios

```

/home/ubuntu/mm_system/
├── backend/           # API Node.js + Express
│   ├── src/          # Código TypeScript
│   ├── dist/         # Código compilado (produção)
│   ├── prisma/       # Schema e migrations
│   └── .env           # Variáveis de ambiente
├── frontend/         # Aplicação React
│   ├── src/          # Código fonte
│   ├── dist/         # Build de produção
│   ├── .env          # Desenvolvimento
│   └── .env.production # Produção
├── start.sh          # Script de inicialização
├── stop.sh           # Script de parada
└── DEPLOY.md         # Esta documentação
  
```

Manutenção e Rebuild

Rebuild do Backend

```

cd /home/ubuntu/mm_system/backend
npm run build
  
```

Rebuild do Frontend

```

cd /home/ubuntu/mm_system/frontend
npm run build
  
```

Aplicar Migrations do Banco

```

cd /home/ubuntu/mm_system/backend
npx prisma migrate deploy
  
```

Popular Banco com Dados de Teste

```

cd /home/ubuntu/mm_system/backend
npx tsx prisma/seed-simple.ts
  
```

Banco de Dados

Conexão

```

postgresql://mm_user:mm_pass123@localhost:5432/mm_system
  
```

Acessar via psql

```
psql -U mm_user -d mm_system
```

Status do PostgreSQL

```
sudo service postgresql status
```

Segurança

Variáveis Sensíveis

Todas as credenciais estão em arquivos `.env` que **não são versionados no Git**.

- `JWT_SECRET` : Chave para assinatura de tokens
- `DATABASE_URL` : String de conexão do banco

CORS

Configurado para aceitar requisições do frontend em produção.

Troubleshooting

Sistema não inicia

```
# Verificar se PostgreSQL está rodando
sudo service postgresql status

# Verificar portas ocupadas
lsof -i :4000 -i :3000

# Ver logs de erro
tail -50 /home/ubuntu/backend.log
tail -50 /home/ubuntu/frontend.log
```

Erro de conexão com banco

```
# Reiniciar PostgreSQL
sudo service postgresql restart

# Verificar se o banco existe
sudo -u postgres psql -c "\l" | grep mm_system
```

Frontend não carrega

```
# Verificar build
ls -lh /home/ubuntu/mm_system/frontend/dist/

# Rebuild
cd /home/ubuntu/mm_system/frontend
npm run build

# Reiniciar serviço
/home/ubuntu/mm_system/stop.sh && /home/ubuntu/mm_system/start.sh
```



Notas Importantes



Localhost do Abacus AI Agent VM

As URLs `localhost:3000` e `localhost:4000` referem-se ao computador virtual do Abacus AI Agent, **não ao seu computador local.**



URLs de Preview

As URLs `https://f902bb962*.na112.preview.abacusai.app` são públicas e acessíveis pela internet enquanto a VM estiver ativa.



Lifecycle da VM

A VM desliga automaticamente após período de inatividade. Os serviços precisarão ser reiniciados com `/home/ubuntu/mm_system/start.sh`.



Download dos Arquivos

Para rodar localmente na sua máquina, baixe todos os arquivos usando o botão “Files” no canto superior direito da interface do Abacus AI.



Próximos Ajustes

Agora que o deploy está funcional, podemos:

1. **Refinamentos Visuais** - Ajustes pixel-perfect vs arquivos HTML
2. **Funcionalidades Extras** - Exportar PDFs, filtros avançados, etc.
3. **Performance** - Otimizações e caching
4. **Deploy Externo** - Configurar em servidor próprio (AWS, DigitalOcean, etc.)

Deploy realizado em: 29 de junho de 2026

Versão: Fase 1 MVP

Status:  Produção - Totalmente Funcional